

Universidad Rafael Landívar

Facultad de Ingeniería

Licenciatura en Ingeniería en Informática y Sistemas

Manejo e Implementación de Archivos Sección: 2

Docente: Ing. Luis Rojas

SISTEMA DE GESTIÓN DE ESTUDIANTES

Estudiantes: Marco
Donadio, Sebastián
Villeda, Martín Morales,
Gerber Pérez, Edwin
Santisteban

Carné: 1076925,
1032625, 121705,
1165825, 1047425

Guatemala 29 de septiembre de 2026

Manual de Usuario

1. Ingreso al sistema

Procedimiento: iniciar sin archivo de datos, crear una contraseña, confirmarla y continuar al menú. Resultado observado: la aplicación prepara el archivo, informa el descifrado en memoria y presenta las opciones.

```
La carpeta de datos ya existe:  
C:\Users\gerbe\AppData\Local\GestionEstudiantes\Datos  
  
Primera ejecución: se creará un archivo sin estudiantes.  
Cree una contraseña para proteger sus datos.  
Nueva contraseña (ENTER para cancelar): |
```

Evidencia 1A. Solicitud de contraseña durante la primera ejecución. Captura 1.

```
La carpeta de datos ya existe:  
C:\Users\gerbe\AppData\Local\GestionEstudiantes\Datos  
  
Primera ejecución: se creará un archivo sin estudiantes.  
Cree una contraseña para proteger sus datos.  
Nueva contraseña (ENTER para cancelar):  
Confirme la nueva contraseña:  
  
Datos descifrados en memoria correctamente.  
El archivo permanece cifrado en la carpeta de datos.  
Presione ENTER para abrir el menú principal.  
|
```

Evidencia 1B. Preparación del archivo y acceso al menú. Captura 2.

```
=====
          SISTEMA DE GESTIÓN DE ESTUDIANTES
=====
1. Registrar estudiante
2. Buscar estudiante por No. de carnet
3. Modificar estudiante
4. Eliminar estudiante
5. Listar estudiantes
6. Cambiar contraseña
0. Salir
=====
Seleccione una opción: |
```

Evidencia 1C. Menú con opciones de gestión y cambio de contraseña. Captura 3.

2. Registro y búsqueda

Procedimiento: registrar a Gerber Mariano Perez Gomez con carné 116582, carrera Ing. Sistemas y correo gmperezgom@correo.url.edu.gt. Después, buscarlo por el mismo carné.

```
=== REGISTRO DE ESTUDIANTE ===  
  
Carné (entero de 6 dígitos): 116582  
Nombre(s): Gerber Mariano  
Apellidos: Perez Gomez  
Carrera: Ing. Sistemas  
Correo: gmperezgom@correo.url.edu.gt  
  
Estudiante registrado exitosamente.  
  
Presione ENTER para continuar...  
|
```

Evidencia 2A. La aplicación confirma el registro. Captura 4.

```
=== BÚSQUEDA DE ESTUDIANTE ===  
  
Ingrese el carné del estudiante: 116582  
  
Estudiante encontrado:  
Carné: 116582  
Nombre: Gerber Mariano Perez Gomez  
Carrera: Ing. Sistemas  
Correo: gmperezgom@correo.url.edu.gt  
  
Presione ENTER para continuar...
```

Evidencia 2B. La búsqueda recupera los datos registrados. Captura 5.

Resultado observado: la búsqueda coincide con el registro mostrado. Se evidencia la recuperación de un estudiante a través de su identificador único.

3. Modificación de nombres

Procedimiento: localizar el carné 116582, seleccionar el campo de nombres e ingresar Mario. Resultado observado: el nombre cambia y el carné permanece igual.

```
Datos actuales:
Carné: 116582
Nombre: Gerber Mariano Perez Gomez
Carrera: Ing. Sistemas
Correo: gmperezgom@correo.url.edu.gt

1. Nombre(s)
2. Apellidos
3. Carrera
4. Correo
0. Volver al menú principal
Seleccione el campo: 1
Nombre(s) (ENTER para cancelar): Mario

Estudiante modificado correctamente.

Carné: 116582
Nombre: Mario Perez Gomez
Carrera: Ing. Sistemas
Correo: gmperezgom@correo.url.edu.gt

1. Nombre(s)
2. Apellidos
3. Carrera
4. Correo
0. Volver al menú principal
Seleccione el campo: |
```

Evidencia 3A. Estado anterior, entrada nueva y confirmación de modificación. Captura 7.

La captura 6 muestra el submenú inicial. La captura 8 documenta el cambio posterior de apellidos a Gonzalez. El resultado acumulado se observa en la siguiente sección.

4. Modificación de carrera y correo

Procedimiento: cambiar la carrera a Ing. Industrial y el correo a mgonz@correo.url.edu.gt.

Resultado observado: la aplicación confirma el cambio y mantiene el carné 116582.

```
Datos actuales:
Carné: 116582
Nombre: Mario Gonzalez
Carrera: Ing. Industrial
Correo: gmperezgom@correo.url.edu.gt

1. Nombre(s)
2. Apellidos
3. Carrera
4. Correo
0. Volver al menú principal
Seleccione el campo: 4
Correo (ENTER para cancelar): mgonz@correo.url.edu.gt

Estudiante modificado correctamente.

Carné: 116582
Nombre: Mario Gonzalez
Carrera: Ing. Industrial
Correo: mgonz@correo.url.edu.gt

1. Nombre(s)
2. Apellidos
3. Carrera
4. Correo
0. Volver al menú principal
Seleccione el campo:
```

Evidencia 4A. Cambio de correo y estado final del estudiante Mario Gonzalez. Captura 10.

La captura 9 registra el cambio previo de Ing. Sistemas a Ing. Industrial. Las capturas 7 a 10 muestran la actualización de los cuatro campos editables; el identificador no cambia.

5. Eliminación y listado

Procedimiento: seleccionar eliminar, buscar el carné 116582 y confirmar con S. Resultado observado: la aplicación informa que el estudiante se eliminó correctamente.

```
=== ELIMINACIÓN DE ESTUDIANTE ===  
  
Ingrese el carné del estudiante (ENTER para cancelar): 116582  
  
Estudiante encontrado:  
  
Carné: 116582  
Nombre: Mario Gonzalez  
Carrera: Ing. Industrial  
Correo: mgonz@correo.url.edu.gt  
  
¿Desea eliminar este estudiante? (S/N): S  
  
Estudiante eliminado correctamente.  
  
Presione ENTER para continuar...  
|
```

Evidencia 5A. Datos del estudiante y confirmación de eliminación. Captura 11.

```
=== LISTADO DE ESTUDIANTES ===  
  
Total de estudiantes: 1  
  
Carné: 116325  
Nombre: Luis Perez  
Carrera: Ing Civil  
Correo: lperez@correo.url.edu.gt  
-----  
  
Presione ENTER para continuar...  
|
```

Evidencia 5B. Listado que muestra un estudiante, con carné 116325. Captura 12.

El listado permite comprobar la presentación de registros almacenados. Para reforzar la eliminación, conviene agregar una búsqueda del carné 116582 que muestre que ya no existe después de reiniciar.

6. Validación de formato y duplicados

Procedimiento: ingresar un carné con letras y otro de siete dígitos; probar un correo sin formato válido; intentar repetir un correo y un carné ya registrados.

```
=== REGISTRO DE ESTUDIANTE ===

Carné (entero de 6 dígitos): adefes
Carné inválido. Debe ser un número entero de 6 dígitos.
Intentelo nuevamente.

Carné (entero de 6 dígitos): 1234568
Carné inválido. Debe ser un número entero de 6 dígitos.
Intentelo nuevamente.

Carné (entero de 6 dígitos): |
```

Evidencia 6A. Rechazo de letras y de una longitud distinta de la solicitada. Captura 15.

```
Carné (entero de 6 dígitos): 123546
Nombre(s): Luis
Apellidos: Perez
Carrera: Ing. Civil
Correo: lperez
Correo inválido. Escriba una dirección como alumno@universidad.edu.
Intentelo nuevamente.

Correo: |
```

Evidencia 6B. Rechazo del correo lperez. Captura 16.

```
Correo: lperez@correo.url.edu.gt
El correo 'lperez@correo.url.edu.gt' ya está registrado. Ingrese otro diferente.
Intentelo nuevamente.
```

Evidencia 6C. Correo ya registrado. Captura 17.

```
=== REGISTRO DE ESTUDIANTE ===

Carné (entero de 6 dígitos): 116582
El carné '116582' ya está registrado.
Intentelo nuevamente.

Carné (entero de 6 dígitos): |
```

Evidencia 6D. Carné 116582 ya registrado. Captura 18.

7. Campos obligatorios

Procedimiento: ingresar un carné, dejar nombres, apellidos y carrera vacíos y completar finalmente un correo válido. Resultado observado: el registro se rechaza e identifica los tres campos pendientes.

```
Carné (entero de 6 dígitos): 859654
Nombre(s):
Apellidos:
Carrera:
Correo:
Correo inválido. Escriba una dirección como alumno@universidad.edu.
Intentelo nuevamente.

Correo:
Correo inválido. Escriba una dirección como alumno@universidad.edu.
Intentelo nuevamente.

Correo:
Correo inválido. Escriba una dirección como alumno@universidad.edu.
Intentelo nuevamente.

Correo:
Correo inválido. Escriba una dirección como alumno@universidad.edu.
Intentelo nuevamente.

Correo: @correo.url.edu.gt
Correo inválido. Escriba una dirección como alumno@universidad.edu.
Intentelo nuevamente.

Correo: alumno@correo.url.edu.gt

No se pudo realizar la operación:
- Los nombres: es un dato obligatorio.
- Los apellidos: es un dato obligatorio.
- La carrera: es un dato obligatorio.
```

Evidencia 7A. Reintentos del correo y mensajes por nombres, apellidos y carrera obligatorios. Captura 19.

Esta evidencia corresponde a entradas desde el menú. No demuestra por sí sola la respuesta ante datos inválidos escritos directamente dentro de un XML.

8. Registros inexistentes

Procedimiento: buscar, modificar y eliminar utilizando carnés que no están almacenados.
Resultado observado: el programa informa la inexistencia y, en modificación y eliminación, permite volver a intentar.

```
=== BÚSQUEDA DE ESTUDIANTE ===  
  
Ingrese el carné del estudiante: 123964  
  
No se pudo realizar la operación:  
- No se encontró un estudiante con ese carné  
  
Presione ENTER para continuar...  
|
```

Evidencia 8A. Búsqueda sin coincidencia para 123964. Captura 20.

```
=== MODIFICACIÓN DE ESTUDIANTE ===  
  
Ingrese el carné del estudiante (ENTER para cancelar): 123956  
  
No se pudo realizar la operación:  
- No se encontró un estudiante con ese carné  
Intente nuevamente con otro carné.  
  
Ingrese el carné del estudiante (ENTER para cancelar): |
```

Evidencia 8B. Modificación rechazada para 123956. Captura 22.

```
=== ELIMINACIÓN DE ESTUDIANTE ===  
  
Ingrese el carné del estudiante (ENTER para cancelar): 123956  
  
No se pudo realizar la operación:  
- No se encontró un estudiante con ese carné  
Intente nuevamente con otro carné.  
  
Ingrese el carné del estudiante (ENTER para cancelar): |
```

Evidencia 8C. Eliminación rechazada para 123956. Captura 23.

La captura 21 también muestra el rechazo de una búsqueda sin carné. El mensaje alude a modificar o eliminar, aunque se presenta en búsqueda; la operación no encuentra un registro válido.

9. Cambio de contraseña

Procedimiento: ingresar contraseña actual, nueva y confirmación. Resultado observado: la aplicación anuncia el cambio y el guardado con la contraseña nueva.

```
=== CAMBIAR CONTRASEÑA ===  
  
Contraseña actual (ENTER para cancelar):  
Nueva contraseña (ENTER para cancelar):  
Confirme la nueva contraseña:  
Contraseña cambiada correctamente.  
Los datos se guardaron cifrados con la nueva contraseña.  
Utilice esa contraseña la próxima vez que abra el programa.  
  
Presione ENTER para continuar...
```

Evidencia 9A. Cambio de contraseña confirmado. Captura 13.

Cuando la nueva contraseña y su confirmación difieren, la aplicación solicita repetirlas. ENTER en la contraseña actual cancela el procedimiento.

```
=== CAMBIAR CONTRASEÑA ===  
  
Contraseña actual (ENTER para cancelar):  
Nueva contraseña (ENTER para cancelar):  
Confirme la nueva contraseña:  
Las contraseñas no coinciden. Intente nuevamente.  
  
Nueva contraseña (ENTER para cancelar): |
```

Evidencia 9B. Las nuevas contraseñas no coinciden. Captura 26.

```
=== CAMBIAR CONTRASEÑA ===  
  
Contraseña actual (ENTER para cancelar):  
Cambio cancelado.  
  
Presione ENTER para continuar...  
|
```

Evidencia 9C. Cambio cancelado. Captura 33.

10. Rechazo de acceso y cancelación

La aplicación detecta cuando la contraseña no permite autenticar el archivo. El mensaje contempla contraseña incorrecta o contenido cifrado modificado; la imagen por sí sola no permite distinguir ambas causas.

```
La carpeta de datos ya existe:  
C:\Users\gerbe\AppData\Local\GestionEstudiantes\Datos  
  
Se encontró un archivo cifrado.  
Ingrese su contraseña para acceder.  
Contraseña (ENTER para salir):  
  
No se pudo preparar el archivo: La contraseña es incorrecta o el archivo cifrado fue modificado  
Puede intentar otra contraseña o presionar ENTER para salir.  
  
Contraseña (ENTER para salir): |
```

Evidencia 10A. Acceso rechazado y posibilidad de reintentar. Captura 14.

```
=== CAMBIAR CONTRASEÑA ===  
  
Contraseña actual (ENTER para cancelar):  
Nueva contraseña (ENTER para cancelar):  
Confirme la nueva contraseña:  
No se pudo cambiar la contraseña: La contraseña es incorrecta o el archivo cifrado fue modificado  
  
Presione ENTER para continuar...  
|
```

Evidencia 10B. Cambio de contraseña rechazado durante la comprobación de la actual. Captura 25.

```
● PS C:\ProyectoMIA\Proyecto_MIA_GRUPAL_TILINES\Proyecto_1> dotnet run  
La carpeta de datos ya existe:  
C:\Users\gerbe\AppData\Local\GestionEstudiantes\Datos  
  
Se encontró un archivo cifrado.  
Ingrese su contraseña para acceder.  
Contraseña (ENTER para salir):  
○ PS C:\ProyectoMIA\Proyecto_MIA_GRUPAL_TILINES\Proyecto_1> |
```

Evidencia 10C. Salida al presionar ENTER en la solicitud de acceso. Captura 30.

Las contraseñas no son visibles en las capturas. Para demostrar el cambio completo, agregue un acceso exitoso con la nueva contraseña y la recuperación de los registros.

11. Opciones inválidas

Procedimiento: escribir 8 en el menú principal, que ofrece opciones de 0 a 6. Resultado observado: se informa que la opción es inválida y se permite continuar.

```
=====
      SISTEMA DE GESTIÓN DE ESTUDIANTES
=====
1. Registrar estudiante
2. Buscar estudiante por No. de carnet
3. Modificar estudiante
4. Eliminar estudiante
5. Listar estudiantes
6. Cambiar contraseña
0. Salir
=====
Seleccione una opción: 8|
```

Evidencia 11A. Entrada de la opción 8. Captura 27.

```
Opción inválida. Por favor, seleccione una opción válida.
Presione ENTER para continuar...
|
```

Evidencia 11B. Respuesta a la opción no disponible. Captura 28.

```
Datos actuales:
Carné: 116582
Nombre: Gerber Perez
Carrera: Ing. Sistemas
Correo: gmperezgom@correo.url.edu.gt

1. Nombre(s)
2. Apellidos
3. Carrera
4. Correo
0. Volver al menú principal
Seleccione el campo: 5
Opción inválida.
```

Evidencia 11C. Rechazo de la opción 5 en el submenú de modificación. Captura 29.

12. Cancelación de operaciones

Procedimiento: presionar ENTER cuando se solicita el carné para modificar o eliminar.
Resultado observado: la aplicación informa que la operación se canceló y permite regresar al menú.

```
=== MODIFICACIÓN DE ESTUDIANTE ===  
  
Ingrese el carné del estudiante (ENTER para cancelar):  
  
Operación cancelada.  
  
Presione ENTER para continuar...  
|
```

Evidencia 12A. Modificación cancelada. Captura 31.

```
=== ELIMINACIÓN DE ESTUDIANTE ===  
  
Ingrese el carné del estudiante (ENTER para cancelar):  
  
Operación cancelada.  
  
Presione ENTER para continuar...  
|
```

Evidencia 12B. Eliminación cancelada. Captura 32.

```
=== ELIMINACIÓN DE ESTUDIANTE ===  
  
Ingrese el carné del estudiante (ENTER para cancelar): 123956  
  
No se pudo realizar la operación:  
- No se encontró un estudiante con ese carné  
Intente nuevamente con otro carné.  
  
Ingrese el carné del estudiante (ENTER para cancelar):  
  
Operación cancelada.  
  
Presione ENTER para continuar...  
|
```

Evidencia 12C. Cancelación después de intentar con un carné inexistente. Captura 24.

Estas imágenes documentan cancelación antes de seleccionar un registro válido. Para comprobar la cancelación en la confirmación S/N, seleccione un registro existente, responda N y búsquelo de nuevo.